

Teoria de Grafos

Grafos Hamiltonianos

Prof. Dr. Marcos W. Rodrigues
marcos.rodrigues@

Roteiro de aula

- Grafos Hamiltonianos
 - Definição
 - Circuito de Hamilton
 - Caminho aberto de Hamilton
 - Teoremas

Grafos Hamiltonianos

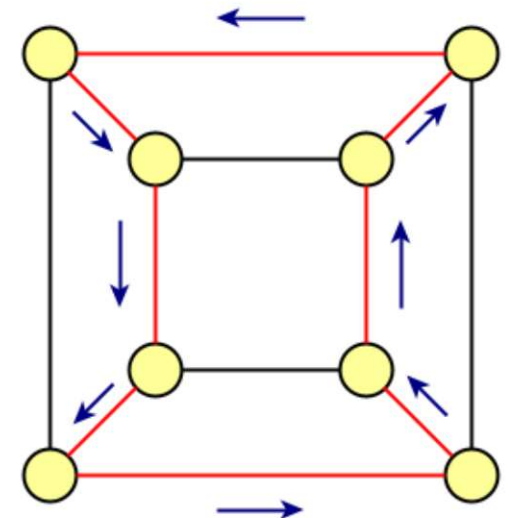
Definição

Circuito de Hamilton

Caminho aberto de Hamilton

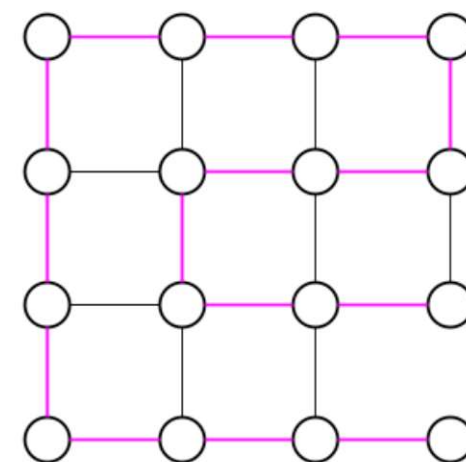
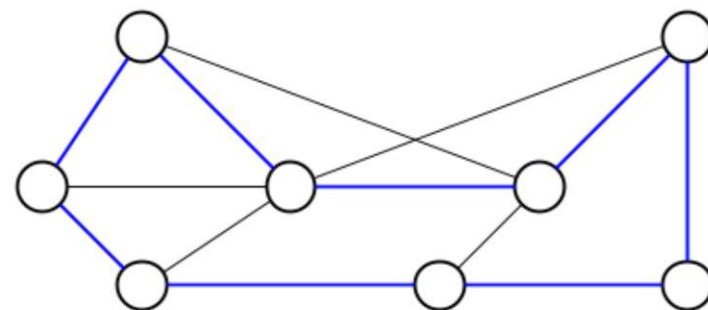
Grafos Hamiltonianos

- O **circuito de Hamilton** em um grafo **conexo** é um **caminho fechado** que passa por **todos os vértices uma única vez**, exceto pelo **vértice inicial e final** ($v_i = v_f$)
 - Teoria formulada pelo matemático irlandês Sir Willian R. Hamilton (1805-1865)
 - Todo grafo G que possui um **circuito de Hamilton** é chamado de **grafo hamiltoniano**, contendo n vértices e n arestas ($e = n$)
 - **Loops** e **arestas paralelas** podem ser **desconsideradas**
 - Note que, em um **grafo hamiltoniano** trata-se os **vértices**
 - Se G é **hamiltoniano**, então a **inclusão de qualquer aresta não afeta** tal condição, logo G continua sendo **hamiltoniano**
 - Identificar um **ciclo hamiltoniano** exige **gerar todas as permutações de n vértices**, logo tem **complexidade de $O(n!)$**



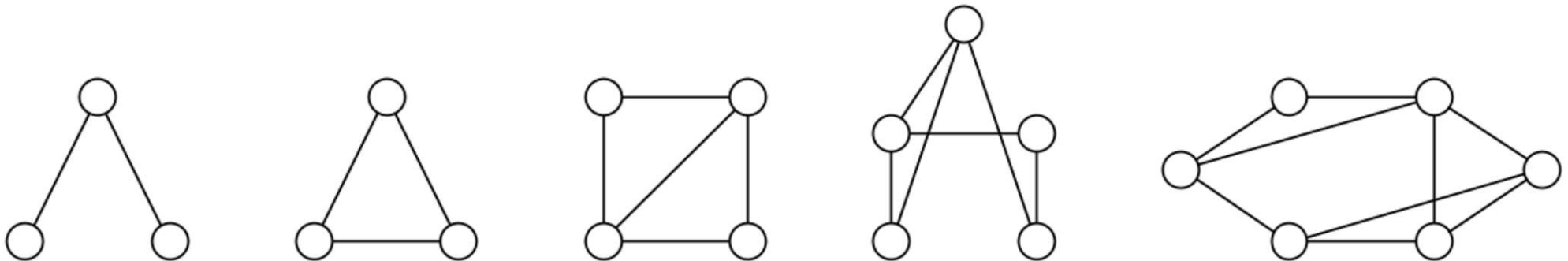
Grafos Hamiltonianos e Semi-Hamiltoniano

- Se um grafo G tem um **circuito Hamiltoniano**, então G possui um **subgrafo H** com as seguintes propriedades:
 - O grafo H contém **cada vértice** de G
 - O grafo H é **conexo**
 - O grafo H contém o **mesmo número** de **arestas** e **vértices** ($e = n$)
 - Cada vértice de H tem grau 2, ou seja, $d(v_i) = 2$
- No entanto, um **caminho aberto de Hamilton** é um grafo G **conexo**, onde passa por **todos os vértices exatamente uma única vez**, e **não retorna** ao **vértice inicial**, chamado de **semi-hamiltoniano**



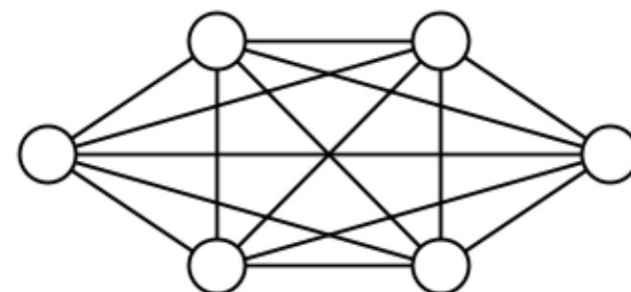
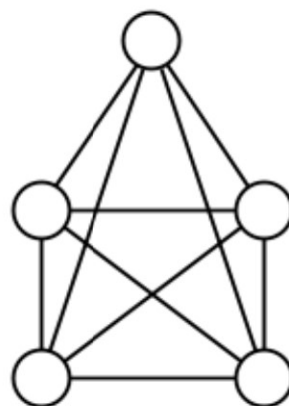
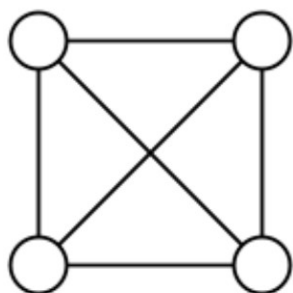
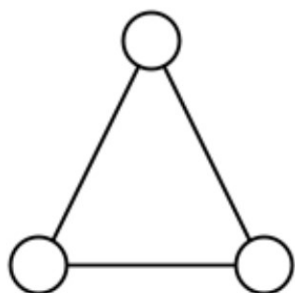
Grafos Hamiltonianos

- TEOREMA: Se um vértice v_i possui $d(v_i) = 2$, as arestas incidentes a v_i devem pertencer ao circuito hamiltoniano
- TEOREMA: Seja um grafo G simples com $n \geq 3$ vértices. Se para todo par de vértices v e w não adjacentes, tem-se $d(v) + d(w) \geq n$, então G possui um circuito de Hamilton
- TEOREMA: Seja G um grafo simples com $n \geq 3$ vértices. Se o grau de cada vértice é dado por $d(v_i) \geq \lceil n/2 \rceil$, então G é hamiltoniano



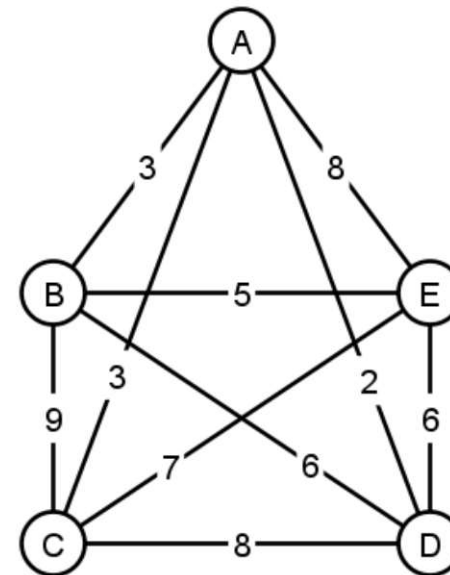
Circuitos Hamiltonianos Disjuntos de Arestas

- TEOREMA: Em um grafo completo com n vértices, n ímpar e $n \geq 3$, existem $\frac{n-1}{2}$ circuitos hamiltonianos que são disjuntos de arestas
- TEOREMA: Em um grafo completo com n vértices, n par e $n \geq 4$, existem $\frac{n-2}{2}$ circuitos hamiltonianos que são disjuntos de arestas



Problema do caixeiro viajante

- *Travelling Salesman Problem (TSP)*: Um caixeiro viajante deseja visitar um número de cidades e voltar ao ponto de origem de maneira que ele visite todas as cidades, percorrendo a menor distância possível
- Como escolher tal rota?
 - Grafo com peso nas arestas!
- Modelagem
 - Vértices: Cidades
 - Arestas: Estradas
- Objetivo
 - Encontrar um circuito de Hamilton de peso mínimo



Problema dos assentos

- *Seating Problem*: Nove amigo(a)s de um clube encontram-se todos os dias para almoçar ao redor de uma mesa. Eles decidiram se sentar, de tal modo que, a cada dia cada amigo(a) tenha vizinhos diferentes
- Quantos dias serão necessários para percorrerem todas as configurações?
- Modelagem
 - Vértices: ?
 - Arestas: ?
- Objetivo
 - ?

Próxima aula...

- Atividades e compromissos:
 - Completar a modelagem dos problemas apresentados!
 - Implementar os algoritmos de Teoria de Grafos!

Até o nosso próxima encontro...